

芯片级点负载供电（PoL / VRM）公司地图与可投资标的清单（聚焦AI数据中心 2026）

行业结论与投资主线

芯片级点负载供电（PoL / VRM）的“确定性”来自一个简单的第一性原理：**AI算力的边际收益正在越来越多地被电力与散热约束所吞噬**，因此“把电更高效、更可控、更靠近负载地送到xPU”的能力，直接决定了**机柜可堆叠的算力密度、可用的GPU功耗预算、以及数据中心总拥有成本（TCO）**。NVIDIA在其800VDC架构讨论中，明确把“减少转换级数、减少铜耗、提高端到端效率、提升可维护性”作为核心目标，并给出多项量化收益/约束（例如铜母排重量、效率改善、维护成本等）。¹

对PoL/VRM投资而言，最关键的行业分解不是“电源公司 vs 芯片公司”，而是**从输入母线（48V/54V/800V）到xPU亚1V核心电压**这条“功率树”里，哪些环节具备：

一是**高技术壁垒（控制拓扑、封装、热、电磁、瞬态/遥测）**；二是**强认证/强绑定（平台级验证、协议栈、供货一致性）**；三是**供给约束将带来议价权（高良率制程、先进封装、可靠供应链、被客户锁产能）**。APEC 2026 专门开设“48V到1V/2000A AI GPU VRM技术”专业教育研讨，且讨论重点直指“PCB面积极紧、瞬态性能、减小去耦电容需求、单级/两级拓扑、乃至FIVR可行性”，说明“高密度VRM”正在成为工程界共识问题而非单点方案。²

强观点（供你做投研取舍）：

- **2026的“放量主战场”在48V体系与板级/近芯VRM（含VPD/Power Tower/高相数多相）**，而“800V设施级/机房级大规模量产”更大概率在2027与之后（NVIDIA也把“Full-scale production”与其2027 Kyber系统节奏绑定）。因此，2026更适合押注“800V生态的过渡产品（800V->50V/54V、800V->12V PDB、固态保护、能源存储）+ 48V传统ORv3继续扩容 + xPU近端VRM升级”。³

- **价值捕获最强的子环节通常是：数字多相控制器/遥测（协议/固件/生态）+ 智能功率级（DrMOS/SPS/集成功率级）+ 高密度模块化（VPD/IBC/Power Module）**。被动件（MLCC/电感）在AI服务器增量上同样受益，但更接近“供应链博弈+产能周期”，需要更强的价格与供给跟踪。Murata明确把FY2025指引上修部分归因于“AI服务器及周边设备电子元件数量增加带来的需求更强”；Samsung Electro-Mechanics甚至用“AI服务器MLCC用量是普通服务器的10-15倍”直接量化。⁴

2026 AI数据中心的电力技术路径与需求变化

从54V/48V到800V：设施级“电压上移”的逻辑与时间表

800VDC的核心卖点不是“更高电压本身”，而是在同等功率下显著降低电流，从而把 **I^2R 损耗、铜材重量、母排体积、以及机柜空间占用压下来**。TI在与NVIDIA合作的新闻稿里，用“1MW机柜在48V分配下需要近450磅铜”来强调物理不可扩展性，并将800V定义为下一代AI机柜所需的功率密度与效率路径。⁵

NVIDIA也给出更直接的工程约束：当机柜超过200kW，54V母排开始触碰物理极限；在1MW机柜条件下，仅母排铜就可能达到“up to 200 kg”，并将其扩展到“1GW数据中心母排铜需求 up to 200,000 kg”的量级讨论。⁶

但这并不意味着2026就进入“800V全面替换”。一方面，NVIDIA将“800VDC数据中心Full-scale production”与2027 Kyber系统绑定；另一方面，行业分析也指出短期更可能出现“混合部署/过渡架构”（例如维持熟悉的415/480Vac供电，在白区侧用sidecar等方式整流升压到800VDC，再喂给高性能机柜）。 7

48V体系仍在放量：ORv3与高电流互连成为“确定性需求”

即便800V推进，**48V/54V机柜内母线仍是2026最现实的规模化基座**。OCP的ORv3生态持续演进，互连与母排电流能力直接上升到“千安级”。例如TE Connectivity在其ORv3电力解决方案指南中明确指出：ORv3的48V架构要求“output connector that can handle 1000A”，并给出BB1000连接器“distribute 1000A (500A per pole)”等细节。 8

OCP Global Summit 2025 的 Rack & Power 议程也密集出现“高功率ORv3、sidecar、液冷母排”等主题（如“Next gen ORv3 HPR power levels and sidecar architectures with liquid cooled busbars”）。 9

芯片级/近芯供电的工程极限：48V→1V、2000A、瞬态与去耦

APEC 2026 的专业研讨直接把目标定到“48V to 1V / 2,000A VRM for AI GPU”，并强调PCB面积极紧、瞬态性能需要通过拓扑/控制优化以减少去耦电容需求，同时讨论单级与两级转换，以及“Fully Integrated Voltage Regulator (FIVR)”可能性。 2

这一点与产业侧的产品路线高度一致：Flex在其800VDC转型文章里，把“更紧凑的中间母线转换器（IBC）”“固态断路器”“液冷”列为推进800V落地的关键技术要素；而这些技术的“落点”，最终都要回到靠近负载的板级/模块级供电补齐。 10

此外，AI负载呈现出更“同步、更脉冲”的功耗特征，导致电力系统不仅要高效率，还要**能处理短时尖峰与快速波动**。NVIDIA在GB300 NVL72的电力平滑讨论中提到：通过在电源架/电源模组中集成电容储能等方式，可将电网侧峰值需求降低“up to 30%”，并披露其与LITEON合作，在电源内部加入“65 joules/GPU”储能。 11
这会反向强化PoL/VRM两个方向：一是“瞬态响应/遥测/功率限制”策略更重要；二是被动件（电解/聚合物/MLCC）的结构性需求上升。

产业链拆解与2026放量判断（步骤一）

以下把PoL/VRM赛道拆成9个子环节（覆盖上游到中游核心部件，并把与“近芯供电”强相关的架构层纳入），并按你要求给出五项判断。

子环节A：设施/白区侧 HVDC（800VDC）与过渡架构（sidecar、整流、PDU、保护）

角色：把电压抬高、减少转换级数与铜耗，形成“供电母干”。 12

价值捕获潜力：中（系统集成与工程交付强，但零部件可替代度较高）

供给约束强度：中（受制于电力设备产能、认证、交付能力）

认证/切换成本：高（数据中心电气安全/冗余/运维体系，切换谨慎）

2026放量确定性：中（大量试点与过渡产品，全面量产更偏向2027） 13

子环节B：机柜内母线（48V/54V/50V）与高电流互连（busbar/连接器）

角色：把电高电流可靠、安全地分发到计算托盘/电源架。 14

价值捕获潜力：中（标准化后趋于工程化，但“千安级”产品门槛较高）

供给约束强度：中（材料+加工+验证，供给可扩张但不是一夜完成）

认证/切换成本：中到高（ORv3兼容性、机柜一致性）
2026放量确定性：高（ORv3持续扩容，且与800V并行） 15

子环节C：中间母线转换（IBC：800V→50V/54V、48V→12V、48V→1V的两级前段）

角色：在空间受限的机柜/板级实现高效率、大功率密度DC/DC。 16
价值捕获潜力：高（功率密度与效率是硬指标，高端平台绑定强）
供给约束强度：中到高（器件/磁件/热设计/封装/制造良率）
认证/切换成本：高（平台级验证，热/EMI/可靠性）
2026放量确定性：高（既服务48V存量升级，也服务800V过渡产品） 17

子环节D：数字多相控制器与电源管理遥测（PWM/PMBus/AVSBus/Intel VR/AMD SVI）

角色：决定近芯多相VRM的动态性能、相位扩展能力、遥测与功率限制策略。 18
价值捕获潜力：高（软件/协议/生态+平台认证，粘性强）
供给约束强度：中（芯片供给可通过代工扩充，但高端料号验证周期长）
认证/切换成本：高（BIOS/固件/板级验证/客户认证）
2026放量确定性：高（AI服务器持续放量，且相数持续上升） 19

子环节E：功率级（DrMOS/SPS/集成功率级、MOSFET、100V GaN等）

角色：把控制器PWM变为高效率的大电流开关功率；决定热与效率上限。 20
价值捕获潜力：高（器件+封装+工艺差异化，客户强看重效率/温度）
供给约束强度：中到高（先进封装/测试/材料/良率；部分企业会锁产能） 21
认证/切换成本：中到高（功能可替代，但热/可靠性/布局强绑定）
2026放量确定性：高（随xPU功耗提升而线性甚至超线性增长） 22

子环节F：电感/磁件（高电流电感、变压器、trans-inductor、平面磁件）

角色：决定多相VRM纹波、瞬态、电流密度、EMI；对板级面积与高度敏感。 23
价值捕获潜力：中（规模化强，但高性能SKU与供给能力会产生溢价）
供给约束强度：中（材料与产线瓶颈可能阶段性出现）
认证/切换成本：中（替换会牵动环路与EMI，仍需验证）
2026放量确定性：高（相数更多、电流更大、频率更高→磁件需求上升） 24

子环节G：电容与去耦（MLCC/聚合物/电解储能）

角色：支撑瞬态、降低纹波、储能；AI负载会“放大”对去耦与储能的要求。 25
价值捕获潜力：中到高（高端MLCC/高可靠产品具溢价；但行业周期性强）
供给约束强度：中到高（高端产能与粉体、叠层工艺可能成为瓶颈）
认证/切换成本：中（认证相对可控，但高端料号验证仍需时间）
2026放量确定性：高（“单机用量上升”是结构性趋势） 26

子环节H：板级/封装级电源集成（Power Module、Power Tower、VPD、Power-on-Package、FIVR）

角色：把控制+功率级+部分无源集成，极限压缩面积与寄生参数，提高功率密度。 27
价值捕获潜力：高（方案化、系统价值高；更容易锁定平台设计）
供给约束强度：高（封装/热/制造一致性；产线扩产与良率爬坡慢） 28
认证/切换成本：高（平台级结构件+散热+电气共同优化）
2026放量确定性：高（“从硅到模块/方案化”是明确趋势） 29

子环节I：设计工具/参考设计/标准与产业协同（OCP、研讨会、白皮书、参考架构）

角色：把新架构从“可行”推进到“可量产、可互操作”。³⁰

价值捕获潜力：低到中（工具/标准本身不一定变现，但决定赢家形成速度）

供给约束强度：低（主要是组织与工程协同）

认证/切换成本：高（标准一旦落地，会反过来锁定供应链）

2026放量确定性：中（与800V推进相关，成熟仍需时间）³¹

公司地图与可投资标的清单（步骤二 + 步骤三）

覆盖公司索引（仅用于“相关实体”一次性标注）

- NVIDIA³²
- Texas Instruments³³
- Monolithic Power Systems³⁴
- Renesas Electronics³⁵
- Infineon Technologies³⁶
- Analog Devices³⁷
- onsemi³⁸
- Delta Electronics³⁹
- Schneider Electric⁴⁰
- Eaton⁴¹
- Vertiv⁴²
- ABB⁴³
- Advanced Energy⁴⁴
- Flex⁴⁵
- LITEON Technology⁴⁶
- TE Connectivity⁴⁷
- Amphenol⁴⁸
- Navitas Semiconductor⁴⁹
- ROHM⁵⁰
- STMicroelectronics⁵¹
- InnoScience⁵²
- Vishay Intertechnology⁵³
- Alpha and Omega Semiconductor⁵⁴
- Vicor⁵⁵
- Murata Manufacturing⁵⁶
- Samsung Electro-Mechanics⁵⁷
- TDK⁵⁸
- Power Chip Semiconductor Manufacturing⁵⁹
- uPI Semiconductor⁶⁰
- Open Compute Project⁶¹

说明：以下每家公司在其出现的子环节处，都会给出“业务浓度（估计/未知）+证据标签（≤25词摘录+来源+日期）”。同一家公司可跨多个子环节，但证据标签通常选择“最能证明其核心相关性”的一条。

子环节A：设施/白区侧 HVDC（800VDC）与过渡架构

美股可买（含ADR/OTC）

- NVIDIA (NVDA) | 业务浓度（本环节）：低（以架构定义/生态牵引为主）
- 证据标签：“leading the transition to 800 VDC... to support 1 MW IT racks... starting in 2027.” | 来源：NVIDIA Technical Blog | 日期：2025-05-20。 6
- Eaton (ETN) | 业务浓度：中（数据中心电力系统是重要方向之一；具体占比未知）
- 证据标签：“advance 800 VDC power infrastructure for AI factories.” | 来源：Eaton News Release | 日期：2025-10-13。 62
- Vertiv (VRT) | 业务浓度：高（AI数据中心基础设施核心主业；PoL/VRM为间接驱动）
- 证据标签：“detailing its design maturity for 800 VDC power architectures.” | 来源：Vertiv News Release | 日期：2025-10-13。 63

非美股但可投（欧/日/港/A等）

- Schneider Electric (SU.PA) | 业务浓度：中到高（数据中心为重要业务线之一）
- 证据标签：“Highlights Innovation in 800 VDC Power Systems in support of NVIDIA's next generation GPUs.” | 来源：Schneider Electric Press Release | 日期：2025-10-13。 64
- ABB (ABB；瑞士/瑞典) | 业务浓度：中（电力设备主业；AI数据中心为增长方向）
- 证据标签：“support NVIDIA's... 800 VDC power architecture for 1 megawatt server racks.” | 来源：ABB News | 日期：2025-10-13。 65

非上市/不可直接投资

- Rittal（私营；机柜/电气系统）| 类型：数据中心机柜与电力基础设施
- 证据标签：“ORW Frame Specification Proposal... Richard Banyard (Rittal).” | 来源：OCP Global Summit 2025 议程 | 日期：2025-10-13（会议日期）。 9

子环节B：机柜内母线（48V/54V/50V）与高电流互连（busbar/连接器）

美股可买（含ADR/OTC）

- TE Connectivity (TEL) | 业务浓度：低到中（数据中心互连是分支；本环节为“高价值SKU”）
- 证据标签：“48V... demands an output connector that can handle 1000A.” | 来源：TE ORv3 Power Solutions Guide (PDF) | 日期：文件未标注（指南引用）；检索于2026-03-05。 66
- Amphenol (APH) | 业务浓度：低到中
- 证据标签：“Distributes up to 700A per contact... Fully compliant with ORv3...” | 来源：Amphenol产品页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 67

非美股但可投

- 无（本清单以“证据可验证”为准；未覆盖到更多上市互连商的一手材料）

非上市/不可直接投资

- （可选补充）若你后续希望扩大到母排加工、镀银/镀镍、液冷母排组件厂，需要进一步以OCP项目成员与BOM为线索逐一核实（本轮不做无证据扩展）。 68

子环节C：中间母线转换（IBC：800V→50V/54V、48V→12V、48V→1V前段）

美股可买（含ADR/OTC）

- Advanced Energy (AEIS) | 业务浓度：中（数据中心电源为重要业务；HVDC/ORv3相关产品明确展示）
- 证据标签：“showcased a new 100 kW, 48V ORv3... power shelf...” | 来源：Advanced Energy Blog | 日期：2025-10-30。 ⁶⁹
- Monolithic Power Systems (MPWR) | 业务浓度：中到高（在数据中心电源“从硅到模块/方案化”投入强）
- 证据标签：“sampling our 800-volt power solution for data center.” | 来源：MPS Q4 2025 Earnings Transcript (PDF截图) | 日期：2026-02-05。 ⁷⁰
- Flex (FLEX) | 业务浓度：中（数据中心电力/制造服务为增长引擎；但公司整体多元）
- 证据标签：“improve power delivery... at the rack, board, and chip levels.” | 来源：Flex embedded power solutions | 日期：2025-10-01。 ⁷¹
- Vicor (VICR) | 业务浓度：中到高（先进电源模块为核心；AI客户拉动明显）
- 证据标签：“lead customer... ramping a Gen 4 factorized power system... Gen 5... higher current density.” | 来源：Vicor Q4 2025 Earnings Call Transcript | 日期：2026-02-19。 ⁷²

非美股但可投（欧/日/港/A等）

- Delta Electronics (2308.TW) | 业务浓度：中到高（数据中心电源/散热是重点方向）
- 证据标签：“90 kW DC/DC Power Shelf... converts 800 V to 50 V... up to 98.5%.” | 来源：Delta新闻稿 | 日期：2025-10-06。 ⁷³
- LITEON Technology (2301.TW) | 业务浓度：中（电源/系统集成；AI平台合作明确）
- 证据标签：“collaboration on the NVIDIA GB300 NVL72 platform...” | 来源：LITEON新闻稿 | 日期：2025-10-16。 ⁷⁴
- Navitas Semiconductor (NVTX, 美股；此处也可算“美股”） | 业务浓度：高（宽禁带纯/近纯赛道）
- 证据标签：“Two... DC-DC stages (800 VDC to 54 V/12 VDC, and then to point-of-load GPU voltages).” | 来源：Navitas Press Release | 日期：2025-10-13。 ⁷⁵
- ROHM (6963.T) | 业务浓度：中（功率器件主业；对AI电力架构的白皮书与合作明确）
- 证据标签：“released a new white paper... based on the novel 800 VDC architecture.” | 来源：ROHM News | 日期：2025-10-13。 ⁷⁶
- STMicroelectronics (STM/巴黎) | 业务浓度：中（功率与模拟为重要板块；800V原型明确）
- 证据标签：“complete prototype... supporting... 800 VDC power architecture.” | 来源：ST Press Release | 日期：2025-10-13。 ⁷⁷
- InnoScience (02577.HK) | 业务浓度：高（GaN主业；进入NVIDIA 800V供应链叙事）
- 证据标签：“supplies a full-chain GaN solution for NVIDIA's 800 VDC power architecture.” | 来源：HKEX公告文件 (PDF) | 日期：2025-10-17。 ⁷⁸
- Power Chip Semiconductor Manufacturing (6770.TW) | 业务浓度：低到中（代工；但可作为“GaN上游产能受益”）
- 证据标签：“fabricated on a 200 mm GaN-on-Si process... partnership with Power Chip.” | 来源：Navitas Press Release | 日期：2025-10-13。 ⁷⁵

非上市/不可直接投资

- （若以“可验证一手信息”为准，本轮未加入更多私营IBC厂；但Flex Power Modules本身为Flex旗下业务，可通过其与Renesas合作新闻进一步锁定其在VPD/IBC的产品化推进者身份。） ⁷⁹

子环节D：数字多相控制器与电源管理遥测（VR控制器、协议栈、PMBus/AVS）

美股可买（含ADR/OTC）

- Texas Instruments (TXN) | 业务浓度：低到中（总体多元，但“AI电源管理方案”在强化）
- 证据标签：“multiphase controllers... D-CAP+... fast transient response.” | 来源：TI多相控制器品类页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸⁰
- Monolithic Power Systems (MPWR) | 业务浓度：中到高
- 证据标签：“advanced power solution for CPUs, GPUs... including servers, datacenters.” | 来源：MP29816-C 产品页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸¹
- Analog Devices (ADI) | 业务浓度：低到中（总体多元；但PolyPhase/数字电源管理具长期积累）
- 证据标签：“enables high current, multi-phase applications...” | 来源：ADI LTC3874产品页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸²
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) | 业务浓度：中（电源器件主业；向控制器延伸）
- 证据标签：“16-Phase Controller... complete AI server... power solution...” | 来源：AOS新闻稿 | 日期：2025-01-07。 ⁸³
- onsemi (ON) | 业务浓度：中（功率半导体主业；覆盖“grid-to-GPU”叙事）
- 证据标签：“incorporates... gate drivers, multi-phase controllers...” | 来源：onsemi AI Data Center Solution Guide (PDF摘要) | 日期：文件发布时间约2026-01（检索为“2 months ago”）。 ⁸⁴

非美股但可投（欧/日/港/A等）

- Renesas Electronics (6723.T) | 业务浓度：中（电源管理为重要分支；在多相控制器领域根基深）
- 证据标签：“support up to 20 phases... compatible with Intel VR13... AMD SVI2.” | 来源：Renesas多相控制器品类页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸⁵
- Infineon Technologies (IFX.DE / IFNNY) | 业务浓度：中（功率半导体主业；控制器是关键拼图）
- 证据标签：“multiphase digital controller portfolio powers CPUs, GPUs...” | 来源：Infineon产品页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸⁶

非上市/不可直接投资

- uPI Semiconductor（私营） | 类型：VR控制器/功率级
- 证据标签：“power stage portfolio ranges to 120 A peak current...” | 来源：uPI产品页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸⁷

子环节E：功率级（DrMOS/SPS/集成功率级、MOSFET、100V GaN等）

美股可买（含ADR/OTC）

- onsemi (ON) | 业务浓度：中
- 证据标签：“provides... solutions from the grid to the GPU.” | 来源：onsemi Data Center页面 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸⁸
- Navitas Semiconductor (NVTX) | 业务浓度：高
- 证据标签：“optimized for the lower-voltage DC-DC stages on GPU power boards...” | 来源：Navitas Press Release | 日期：2025-10-13。 ⁷⁵
- Vishay Intertechnology (VSH) | 业务浓度：中（功率器件+被动件；VRPower是明确产品线）
- 证据标签：“SiC620R... achieves more than 95 % efficiency in... multiphase buck...” | 来源：Vishay VRPower 页面 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 ⁸⁹
- Alpha and Omega Semiconductor (AOSL) | 业务浓度：高（电源器件主业；GPU/AI电源强调）

- 证据标签：“fast load transient typical for CPU and GPU.” | 来源：AOS DrMOS/SPS产品页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 90

非美股但可投（欧/日/港/A等）

- Infineon Technologies (IFX.DE/IFNNY) | 业务浓度：高（功率半导体核心）

- 证据标签：“TDA21490... co-packaged... higher efficiency... required by... xPU...” | 来源：Infineon TDA21490 Product Brief (PDF) | 日期：文件页内未标注（产品简报）。 91

- Renesas Electronics (6723.T) | 业务浓度：中

- 证据标签：“Smart Power Stage... designed for... multiphase DC/DC systems... current... monitors...” | 来源：Renesas Smart Power Stages品类页 | 日期：网页未标注（检索于2026-03-05）。 92

- ROHM (6963.T) | 业务浓度：中

- 证据标签：“100V... MOSFET... designed specifically for hot-swap circuits in 48V...” | 来源：ROHM News | 日期：2025-06-12。 93

- STMicroelectronics (STM) | 业务浓度：中

- 证据标签：“combining silicon carbide (SiC), gallium nitride (GaN), and silicon...” | 来源：ST Press Release | 日期：2025-10-13。 77

- InnoScience (02577.HK) | 业务浓度：高

- 证据标签：“increasing rack voltage from 48V to 800V reduces current by 16x...” | 来源：InnoScience Press Release | 日期：2025-10-13。 94

非上市/不可直接投资

- （若扩展到更多3rd-party GaN/SiC器件厂，需要逐一补齐其“在AI数据中心功率树的位置与客户/订单证据”。本轮以“可验证的一手或权威来源”为准，未做无证据扩展。）

子环节F：电感/磁件（磁性元件）

非美股但可投

- Murata Manufacturing (6981.T / MRAAY) | 业务浓度：中到高（被动件巨头；AI服务器带动明确）

- 证据标签：“growth in... components used in AI servers...” | 来源：Murata FY2025 Q3 Earnings (PDF文本/截图) | 日期：2026-02-02。 95

- TDK (6762.T / TTNDY) | 业务浓度：中（AI相关市场占比已可被公司讨论）

- 证据标签：“AI-related markets accounted for just over 10% of sales...” | 来源：TDK公司文章 | 日期：2025-05-27。 96

说明（重要）：磁件环节本轮未单列更多公司，是因为你要求“每家公司必须有证据标签”，而磁件厂的“AI服务器VRM特定SKU”往往隐藏在产品目录中、且更新频繁。建议后续用“特定VRM电感料号 + GPU/服务器平台参考设计”反向追溯供应商，以避免把“泛磁件厂”误判为“AI VRM关键供方”。这一环节的投资方法更接近跟踪价格/交期/高端产能与客户绑定，而不是单纯“谁做电感”。

子环节G：电容与去耦（MLCC/聚合物/电解储能）

美股可买（含ADR/OTC）

- Murata Manufacturing (6981.T / MRAAY) | 业务浓度：中到高

- 证据标签：“revenue... increased for capacitors... AI servers...” | 来源：Murata FY2025 Q3 Earnings (PDF截图) | 日期：2026-02-02。 97

非美股但可投

- Samsung Electro-Mechanics (009150.KS) | 业务浓度：中到高（MLCC核心业务）
- 证据标签：“AI servers require 10 to 15 times more MLCCs...” | 来源：Samsung Electro-Mechanics News | 日期：2025-09-27（新闻发布时间）。 98
- TDK (6762.T) | 业务浓度：中
- 证据标签：“AI-related markets... just over 10% of sales...” | 来源：TDK公司文章 | 日期：2025-05-27。 96
- LITEON Technology (2301.TW) | 业务浓度：中（电源/系统；储能在电源中占体积一半的叙事被NVIDIA强调）
- 证据标签：“filled... with 65 joules/GPU of energy storage.” | 来源：NVIDIA Technical Blog | 日期：2025-07-28。 99

子环节H：板级/封装级电源集成（Power Module、Power Tower、VPD、PoL模块）

美股可买（含ADR/OTC）

- Monolithic Power Systems (MPWR) | 业务浓度：中到高
- 证据标签：“record module revenue... sampling... 800-volt power solution...” | 来源：MPS Q4 2025 Earnings Transcript (PDF截图) | 日期：2026-02-05。 70
- Vicor (VICR) | 业务浓度：中到高
- 证据标签：“book-to-bill... exited above 1.2... backlog... \$176.9m.” | 来源：Motley Fool转录的Vicor Q4 2025电话会文本 | 日期：2026-02-19。 72
- Advanced Energy (AEIS) | 业务浓度：中
- 证据标签：“board-mounted DC-DC converters with up to 98% efficiency...” | 来源：Advanced Energy Blog | 日期：2025-10-30。 69
- Flex (FLEX) | 业务浓度：中
- 证据标签：“additional production capacity... VPD... and IBC...” | 来源：Power Electronics Magazine News | 日期：2025-12-15。 100

非美股但可投

- Delta Electronics (2308.TW) | 业务浓度：中到高
- 证据标签：“12kW 800V... Power Distribution Board... 98.5% peak efficiency...” | 来源：Delta OCP Summit页面 | 日期：网页未标注（活动与产品页，检索于2026-03-05）。 101
- Renesas Electronics (6723.T) | 业务浓度：中
- 证据标签：“support up to 20 phases... Intel... AMD...”（控制器）+（与Flex合作的“Power Tower/VPD”）
- 证据标签：“supporting... configurations from two-phase up to 32-phase...” | 来源：Flex IR/新闻稿 | 日期：2025-09-16。 102
- STMicroelectronics (STM) | 业务浓度：中
- 证据标签：“validated ST's 12 kW... board... moving into production testing.” | 来源：ST技术博客 | 日期：2025-10-13（文内更新日）。 103
- Navitas Semiconductor (NVTX) | 业务浓度：高
- 证据标签：“eliminates... AC-DC... stepped down through two... DC-DC stages... to point-of-load...” | 来源：Navitas Press Release | 日期：2025-10-13。 75

非上市/不可直接投资

- Flex Power Modules (Flex旗下业务) | 类型：PoL/IBC/VPD模块
- 证据标签：“Point of Load (PoL)... include... digital solutions... offer a PMBus interface...” | 来源：Flex Power Modules Selection Guide (PDF截图) | 日期：2025版（文件名），检索于2026-03-05。 104

子环节I：标准/论坛/白皮书/参考架构与“工程共识”推动者

这一环节不直接出售“PoL芯片”，但它决定了哪些技术路径会在2026-2027变成平台标准，因此对投资研究的“方向选择”至关重要。

- Open Compute Project (OCP)：OCP Global Summit 2025 的Rack&Power议程把“800Vdc MGX机柜与储能”“ORv3高功率与sidecar液冷母排”等内容列为核心主题，且由NVIDIA/Meta等直接参与。¹⁰⁵
- APEC：APEC 2026 专门讨论“48V→1V/2000A AI GPU VRM”，并把“单级48V→1V、PCB布局、瞬态性能、减少去耦电容”写入研讨摘要，显示工程界对该瓶颈的聚焦。¹⁰⁶
- 公司白皮书/参考架构：ROHM发布800VDC AI数据中心白皮书，细分每个转换级的拓扑与器件角色；Schneider/ABB/Eaton/Vertiv等用新闻稿公开加入NVIDIA 800V生态，说明供应链正在围绕“下一代电力架构”形成产业协作。¹⁰⁷

可投公司优先级评分（0-20，步骤四）

评分口径（通用、可横向比较）：

需求拉力（0-5）+ 供给约束/议价权（0-5）+ 兑现速度（0-5）+ 估值再定价空间/被忽视程度（0-5）。

若缺少估值/拥挤度数据：该项记“未知”，总分同时给出“含未知项的区间”。

高优先级（更贴近PoL/VRM增量、且2026兑现较快）

Monolithic Power Systems (MPWR)：需求拉力5 | 供给约束/议价权4 | 兑现速度5 | 估值再定价空间未知 → **14-19/20**

理由：公司在财报电话会层面明确“模块收入创新高”“已采样数据中心800V方案”“数据中心AI/服务器/光模块/交换等扩张”，且订单/产能/客户扩展直接指向2026持续兑现。¹⁰⁸

Navitas Semiconductor (NVTs)：需求拉力5 | 供给约束/议价权3 | 兑现速度3 | 估值再定价空间未知 → **11-16/20**

理由：明确把100V GaN FET定位到“GPU power boards低压DC-DC级”，并绑定NVIDIA 800V技术路线；但产业化与客户放量节奏仍需跟踪（尤其是与传统硅方案的成本/良率/可靠性对比）。¹⁰⁹

Alpha and Omega Semiconductor (AOSL)：需求拉力4 | 供给约束/议价权3 | 兑现速度4 | 估值再定价空间未知 → **11-16/20**

理由：同时覆盖DrMOS/SPS与多相控制器，且将产品直接定位“AI server and graphic card power solution”，更接近PoL/VRM核心BOM。¹¹⁰

Vicor (VICR)：需求拉力4 | 供给约束/议价权4 | 兑现速度4 | 估值再定价空间未知 → **12-17/20**

理由：电话会披露book-to-bill>1.2、backlog上升、核心客户从Gen4向Gen5更高电流密度升级，且讨论产能预定与第二座产线，符合“供给约束带来议价”的典型画像。⁷²

中高优先级（平台级赢家，但PoL/VRM业务浓度较分散）

Infineon Technologies (IFX.DE / IFNNY)：需求拉力5 | 供给约束/议价权4 | 兑现速度3 | 估值再定价空间未知 → **12-17/20**

理由：在“功率级/器件+控制器”两侧都有抓手（多相控制器、集成功率级），同时深度参与800V生态，但公司业务面较宽，PoL/VRM纯度需要用细分收入/订单进一步拆解。¹¹¹

Renesas Electronics (6723.T)：需求拉力4 | 供给约束/议价权3 | 兑现速度4 | 估值再定价空间未知 → **11-16/20**

理由：多相控制器“最高20相、兼容Intel/AMD协议”是典型平台级粘性产品，并通过与Flex合作把方案做成“Power Tower/VPD”去争夺系统价值。 ¹¹²

Texas Instruments (TXN)：需求拉力4 | 供给约束/议价权3 | 兑现速度3 | 估值再定价空间未知 → **10-15/20**

理由：TI与NVIDIA在800V上公开合作，并持续推出面向AI基础设施的电源管理方案，但公司整体体量大，PoL/VRM增量对财务的弹性需保守看。 ¹¹³

基础设施侧（受益于AI功率提升，但PoL/VRM为间接驱动）

Vertiv (VRT)：需求拉力5 | 供给约束/议价权3 | 兑现速度4 | 估值再定价空间未知 → **12-17/20**

理由：与NVIDIA合作推进800V产品线“planned for 2026”，且基础设施订单/交付可能更快体现；但它更像“AI电力与散热基础设施beta”，不是PoL/VRM纯度押注。 ¹¹⁴

Schneider Electric (SU.PA)：需求拉力5 | 供给约束/议价权3 | 兑现速度4 | 估值再定价空间未知 → **12-17/20**

理由：除参与800V侧车外，还有可量化的大额数据中心合同（2025-2026分期交付），更偏“订单兑现型”；但与芯片级VRM的传导是间接的。 ¹¹⁵

2025-2026 关键论坛、行业/技术报告与信息源交叉验证

论坛与公开议程（“工程界在讨论什么”）

- APEC 2026：把“48V→1V/2000A AI GPU VRM”作为专业教育研讨主题，并强调单级/两级拓扑、PCB布局和瞬态控制，这是近芯供电的核心难点集合。 ¹⁰⁶
- OCP Global Summit 2025：Rack & Power板块明确覆盖“800Vdc MGX机柜与储能”“ORv3下一代高功率与sidecar液冷母排”，且由NVIDIA/Meta等主导发声，说明标准与生态在加速。 ⁹

公司一手材料如何互证（避免“行业报告单点失真”）

- “800V过渡产品会先于最终形态放量”：
- NVIDIA将“Full-scale production”指向2027，但生态伙伴（例如Vertiv）公开把“800 VDC solutions planned for 2026”作为路线；同时，Flex强调过渡期需要IBC、固态断路器等关键技术，符合“先过渡、再替换”的产业节奏。 ¹¹⁶
- “功率密度与效率指标正在被公开量化”：
- Delta披露“90kW 800→50 98.5%效率”；Advanced Energy披露“100kW 48V ORv3 HPR电源架/以及48→12 98%板载DC-DC”；这些数字与“高功率、高密度”的方向一致。 ¹¹⁷
- “被动件需求是结构性上升而非短期波动”：
- Murata把FY2025指引上修部分归因于“AI服务器电子元件数量增加”；Samsung SEM直接量化“AI服务器MLCC用量10-15倍”。这是两家顶级被动件厂的独立口径互证。 ⁴

风险、跟踪指标与2026观察清单

技术路径风险（单级48V→1V vs 两级）：APEC 2026摘要显示单级拓扑仍在强讨论之中，说明工程上尚未“一锤定音”；如果2026主流仍以两级为主（48→12→1），则“中间母线+多相VRM”组合受益最大；若单级快速成熟，则会重塑器件选择（特别是宽禁带、磁件与封装形态）。 ¹¹⁸

平台绑定与验证周期风险：多相控制器/功率级/模块高度依赖平台验证；即便产品性能领先，若无法进入头部平台“参考设计/量产BOM”，放量会滞后。MPS与Vicor在电话会中都把“设计赢单、产能保障、客户扩张”作为核心叙事，说明这一环节的竞争不只在性能，还在供给与交付体系。 119

供给约束的双刃剑：当关键器件（高端功率级、模块产能、特定被动件）形成供给约束时，领先公司会获得议价权；但对下游客户而言会推动“第二供应商导入”，从而稀释长期份额。Vicor讨论“capacity reservation agreements”与“alternate source”，就是供给约束推动供应链重构的典型信号。 72

2026需要重点跟踪的“可验证指标”（尽量选能从公告/财报中读到的）：

- 800V过渡产品：是否出现更多“可量产功率架/sidecar/PDB”的公开规格与客户试点（如Delta、Vertiv、Schneider等在2026的交付披露）。 120
- 近芯VRM：多相相数提升、Power Tower/VPD渗透率、以及“48V→1V/2000A”相关解决方案是否进入量产平台（关注MPS/Renesas/Flex等对VPD/Power Tower的产品化推进）。 121
- 被动件：头部厂对“AI服务器用量上升”是否继续在指引中被强调，以及是否出现高端MLCC/电容的价格与交付紧张信号（Murata与Samsung SEM的口径若继续强化，说明“单机用量上升”仍在）。 4

1 3 6 7 12 13 31 39 43 48 53 56 116 <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

2 22 23 24 32 42 106 118 121 <https://apec2026.eventscribe.net/ajaxcalls/PresentationInfo.asp?PresentationID=1711356>
<https://apec2026.eventscribe.net/ajaxcalls/PresentationInfo.asp?PresentationID=1711356>

4 33 46 95 97 corporate.murata.com
<https://corporate.murata.com/-/media/corporate/about/newsroom/news/irnews/irnews/2026/0202b/25q3-e-speech.ashx?cvid=20260202012033000000&la=en>

5 113 <https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/ti-teams-with-nvidia-to-bring-efficient-power-distribution-to-ai-infrastructure.html>
<https://www.ti.com/about-ti/newsroom/news-releases/2025/ti-teams-with-nvidia-to-bring-efficient-power-distribution-to-ai-infrastructure.html>

8 14 38 47 66 [te.com](https://www.te.com)
<https://www.te.com/content/dam/te-com/documents/datacomm/global/ocp-orv3-power-solutions-guide.pdf>

9 30 34 58 68 105 <https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>
<https://www.opencompute.org/events/past-events/2025-ocp-global-summit>

10 16 <https://flex.com/resources/advancing-the-transition-to-800-vdc-data-centers-with-nvidia>
<https://flex.com/resources/advancing-the-transition-to-800-vdc-data-centers-with-nvidia>

11 25 99 <https://developer.nvidia.com/blog/how-new-gb300-nvl72-features-provide-steady-power-for-ai/>
<https://developer.nvidia.com/blog/how-new-gb300-nvl72-features-provide-steady-power-for-ai/>

15 17 40 69 <https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/the-rise-of-power-at-the-2025-ocp-global-summit/>
<https://www.advancedenergy.com/en-us/about/news/blog/the-rise-of-power-at-the-2025-ocp-global-summit/>

18 19 85 112 https://www.renesas.com/en/products/power-management/multi-phase-power/multiphase-dcdc-switching-controllers?srsId=AfmBOooJjKgQ8EdPd7NC8eqwBPRxSI50PQGTmYoqNAwKcs57Wtml_Lfb
https://www.renesas.com/en/products/power-management/multi-phase-power/multiphase-dcdc-switching-controllers?srsId=AfmBOooJjKgQ8EdPd7NC8eqwBPRxSI50PQGTmYoqNAwKcs57Wtml_Lfb

20 89 <https://www.vishay.com/en/power-ics/integrated-drmos/>
<https://www.vishay.com/en/power-ics/integrated-drmos/>

21 72 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/19/vicor-vicr-q4-2025-earnings-call-transcript/>
<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/19/vicor-vicr-q4-2025-earnings-call-transcript/>

26 98 <https://product.samsungsem.com/product-news/view.do?idx=3804&language=en>
<https://product.samsungsem.com/product-news/view.do?idx=3804&language=en>

27 79 102 <https://investors.flex.com/news/news-details/2025/Flex-Power-Modules-Partners-with-Renesas-to-Deliver-Next-gen-Power-Management-Solutions/default.aspx>
<https://investors.flex.com/news/news-details/2025/Flex-Power-Modules-Partners-with-Renesas-to-Deliver-Next-gen-Power-Management-Solutions/default.aspx>

28 100 https://powerelectronicsmagazine.net/article/123151/Flex_Power_Modules_extends_manufacturing_to_Europe
https://powerelectronicsmagazine.net/article/123151/Flex_Power_Modules_extends_manufacturing_to_Europe

29 52 55 59 70 108 119 [monolithicpower.com](https://www.monolithicpower.com/media/investor-relations/events/Q4_2025_MPS_Earnings_Webinar_Transcript.pdf)
https://www.monolithicpower.com/media/investor-relations/events/Q4_2025_MPS_Earnings_Webinar_Transcript.pdf

35 83 <https://investor.aosmd.com/press-releases/press-release-details/2025/Alpha-and-Omega-Semiconductor-Unveils-16-Phase-Controller-That-Supports-Further-AI-Server-and-Graphic-Card-Innovation/default.aspx>
<https://investor.aosmd.com/press-releases/press-release-details/2025/Alpha-and-Omega-Semiconductor-Unveils-16-Phase-Controller-That-Supports-Further-AI-Server-and-Graphic-Card-Innovation/default.aspx>

36 76 107 https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-10-14_news_white-paper
https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-10-14_news_white-paper

37 54 75 109 <https://navitassemi.com/navitas-supports-800-vdc-power-architecture-for-nvidias-next-generation-ai-factory-computing-platforms/>
<https://navitassemi.com/navitas-supports-800-vdc-power-architecture-for-nvidias-next-generation-ai-factory-computing-platforms/>

41 71 <https://flex.com/resources/flex-embedded-power-solutions>
<https://flex.com/resources/flex-embedded-power-solutions>

44 67 <https://www.amphenol-cs.com/applications/data-centers/ocp-powershell.html>
<https://www.amphenol-cs.com/applications/data-centers/ocp-powershell.html>

45 65 <https://new.abb.com/news/detail/129805/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>
<https://new.abb.com/news/detail/129805/abb-to-develop-next-generation-ai-data-centers-with-nvidia>

49 77 <https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>
<https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4727.html>

50 62 <https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html>

<https://www.eaton.com/us/en-us/company/news-insights/news-releases/2025/eaton-unveils-next-generation-architecture.html>

51 90 110 <https://www.aosmd.com/products/power-ics/drmos-smart-power-stages-sps>

<https://www.aosmd.com/products/power-ics/drmos-smart-power-stages-sps>

57 96 https://www.tdk.com/system/files/integrated_report_pdf_2025_en.pdf

https://www.tdk.com/system/files/integrated_report_pdf_2025_en.pdf

60 80 <https://www.ti.com/product-category/power-management/multiphase.html>

<https://www.ti.com/product-category/power-management/multiphase.html>

61 63 <https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/from-vision-to-readiness-vertiv-collaborates-with-nvidia-to-advance-800-vdc-platform-designs-to-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

<https://www.vertiv.com/en-us/about/news-and-insights/corporate-news/from-vision-to-readiness-vertiv-collaborates-with-nvidia-to-advance-800-vdc-platform-designs-to-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

64 <https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>

<https://www.se.com/ww/en/about-us/newsroom/news/press-releases/schneider-electric-highlights-innovation-in-800-vdc-power-systems-in-support-of-nvidia%E2%80%99s-next-generation-gpus-68ecb631098fd4ea49024353>

73 117 120 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>

74 <https://www.liteon.com/en/news/press-center/content/liteon-ocp-qct-2025>

<https://www.liteon.com/en/news/press-center/content/liteon-ocp-qct-2025>

78 <https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1017/2025101700766.pdf>

<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1017/2025101700766.pdf>

81 https://www.monolithicpower.com/en/mp29816-c.html?srsltid=AfmBOorLZQTEQ5LKrTIsN2bV16DyTcGVdbVZaFUUn-Wk-7U_GUaCWBpa

https://www.monolithicpower.com/en/mp29816-c.html?srsltid=AfmBOorLZQTEQ5LKrTIsN2bV16DyTcGVdbVZaFUUn-Wk-7U_GUaCWBpa

https://www.monolithicpower.com/en/mp29816-c.html?srsltid=AfmBOorLZQTEQ5LKrTIsN2bV16DyTcGVdbVZaFUUn-Wk-7U_GUaCWBpa

82 <https://www.analog.com/en/products/ltc3874.html>

<https://www.analog.com/en/products/ltc3874.html>

84 <https://www.onsemi.com/download/system-solution-guide/pdf/ssg8226-pd-d.pdf>

<https://www.onsemi.com/download/system-solution-guide/pdf/ssg8226-pd-d.pdf>

86 111 <https://www.infineon.com/products/power/dc-dc-converters/digital-multiphase-controllers>

<https://www.infineon.com/products/power/dc-dc-converters/digital-multiphase-controllers>

87 <https://www.upi-semi.com/upisemi/products/ic/integrated-power-stage/smart-power-stage/>

<https://www.upi-semi.com/upisemi/products/ic/integrated-power-stage/smart-power-stage/>

88 <https://www.onsemi.com/solutions/computing/data-center>

<https://www.onsemi.com/solutions/computing/data-center>

91 https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Integrated_power_stage_OptiMOS_TDA21490-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46276c4f5350176f1d17b5f3d46

https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Integrated_power_stage_OptiMOS_TDA21490-ProductBrief-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d46276c4f5350176f1d17b5f3d46

92 https://www.renesas.com/en/products/power-management/multi-phase-power/smart-power-stages?srsId=AfmBOorTYsGOMyQ_hfxIzDDKeWygyC-PInhjztpX8hn2NLRCYV8g5I6

https://www.renesas.com/en/products/power-management/multi-phase-power/smart-power-stages?srsId=AfmBOorTYsGOMyQ_hfxIzDDKeWygyC-PInhjztpX8hn2NLRCYV8g5I6

93 https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-06-13_nvidia

https://www.rohm.com/news-detail?defaultGroupId=false&news-title=2025-06-13_nvidia

94 <https://www.innoscience.com/news/press-releases/6773>

<https://www.innoscience.com/news/press-releases/6773>

101 <https://www.delta-americas.com/en-US/landing/2025-OCP-Summit?ga4-reseller=39>

<https://www.delta-americas.com/en-US/landing/2025-OCP-Summit?ga4-reseller=39>

103 <https://blog.st.com/800-v-hvdc-data-center/>

<https://blog.st.com/800-v-hvdc-data-center/>

104 my.avnet.com

<https://my.avnet.com/wcm/connect/b16e9557-710f-4baa-8b87-a8d79d4208fc/Flex-Power-Modules-Printed-Selection-Guide-2025-EN-Guide.pdf?CACHE=NONE&CVID=pE1SNyY&ContentCache=NONE&MOD=AJPERES>

114 <https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/Vertiv-Accelerates-AI-Infrastructure-Evolution-in-Alignment-with-NVIDIA-800-VDC-Power-Architecture-Announcement/default.aspx>

<https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/Vertiv-Accelerates-AI-Infrastructure-Evolution-in-Alignment-with-NVIDIA-800-VDC-Power-Architecture-Announcement/default.aspx>

115 <https://www.reuters.com/legal/transactional/schneider-electric-seals-23-billion-us-data-centre-deals-power-ai-boom-2025-11-19/>

<https://www.reuters.com/legal/transactional/schneider-electric-seals-23-billion-us-data-centre-deals-power-ai-boom-2025-11-19/>